

A tag `<meta name="viewport">` é usada para controlar como um site é exibido em dispositivos móveis. O atributo `content` aceita uma lista de diretivas separadas por vírgulas.

Aqui estão **todas as configurações (propriedades e valores)** disponíveis para a tag `viewport`:

1. Propriedades de Dimensionamento (Tamanho)

- **width**: Define a largura do `viewport` (a janela de visualização do navegador).
 - *Valores*: Um número em pixels (ex: `width=600`) ou a palavra-chave **device-width** (que adapta a largura à tela física do dispositivo).
- **height**: Define a altura do `viewport`. Raramente é utilizada, pois a maioria dos sites rola verticalmente.
 - *Valores*: Um número em pixels (ex: `height=400`) ou a palavra-chave **device-height**.

2. Propriedades de Zoom (Escala)

- **initial-scale**: Controla o nível de zoom inicial quando a página é carregada pela primeira vez.
 - *Valores*: Um número decimal entre 0.1 e 10.0. O padrão ideal é **1.0** (escala de 1:1, sem zoom).
- **minimum-scale**: Define o nível mínimo de zoom que o usuário pode aplicar (o quanto ele pode "afastar" a imagem).
 - *Valores*: Um número decimal entre 0.1 e 10.0.
- **maximum-scale**: Define o nível máximo de zoom que o usuário pode aplicar (o quanto ele pode "aproximar" a imagem).
 - *Valores*: Um número decimal entre 0.1 e 10.0.
- **user-scalable**: Controla se o usuário pode ou não dar zoom (pinça com os dedos) na página.
 - *Valores*: **yes** (ou 1) permite o zoom; **no** (ou 0) bloqueia o zoom.
 - *Nota de acessibilidade*: Bloquear o zoom (`user-scalable=no` ou `maximum-scale=1.0`) é altamente desencorajado, pois impede que pessoas com deficiência visual ampliem o texto. Inclusive, navegadores modernos (como o Safari no iOS) costumam ignorar o bloqueio de zoom para garantir a acessibilidade.

3. Propriedades Especiais (Extensões)

- **viewport-fit**: Introduzida para lidar com telas que possuem recortes físicos (como o "notch" do iPhone).
 - *Valores*:
 - **auto**: Comportamento padrão (não expande o conteúdo para a área do recorte).
 - **contain**: Garante que todo o conteúdo seja visível sem ser cortado pelo notch.
 - **cover**: Força a página a preencher a tela inteira, inclusive as áreas sob o recorte (útil para designs de tela cheia).

Exemplos Práticos

- **O Padrão Recomendado (Design Responsivo):**

html

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Use o código com cuidado.

- **Para Apps Web / Telas Cheias (Cobrindo o Notch do iPhone):**

html

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, viewport-fit=cover">
```

Use o código com cuidado.

1. Exemplos de Dimensionamento (Tamanho)

- **Adaptar à largura do dispositivo (Padrão ouro):**

Faz a largura da página acompanhar exatamente o tamanho da tela do celular ou tablet.

html

```
<meta name="viewport" content="width=device-width">
```

Use o código com cuidado.

- **Largura Fixa (Estilo Legado):**

Força o navegador a renderizar a página como se a tela tivesse um tamanho fixo (geralmente usado para carregar sites antigos de desktop no celular sem quebrar o layout, permitindo que o usuário dê zoom).

html

```
<meta name="viewport" content="width=device-width">
```

Use o código com cuidado.

- **Adaptar à altura do dispositivo:**

Raramente utilizado sozinho, ajusta o viewport com base na altura física da tela.

html

```
<meta name="viewport" content="height=device-height">
```

Use o código com cuidado.

2. Exemplos de Zoom (Escala)

- **Zoom inicial padrão (Sem zoom no carregamento):**

Garante que a página carregue na proporção correta de 1:1.

html

```
<meta name="viewport" content="initial-scale=1.0">
```

Use o código com cuidado.

- **Página com Zoom Inicial Ampliado:**

Faz a página carregar já com um zoom de duas vezes o tamanho normal (útil para casos muito específicos de visualização de detalhes).

html

```
<meta name="viewport" content="initial-scale=2.0">
```

Use o código com cuidado.

- **Limitar o Zoom Máximo e Mínimo:**

Permite que o usuário dê zoom, mas define limites para que o layout não quebre excessivamente. Neste exemplo, o usuário só pode aproximar até 3x e afastar até a metade do tamanho original.

html

```
<meta name="viewport" content="minimum-scale=0.5, maximum-scale=3.0">
```

Use o código com cuidado.

- **Bloquear o Zoom do Usuário (Não recomendado):**

Impede totalmente que o usuário faça o gesto de pinça para ampliar a página.

html

```
<meta name="viewport" content="user-scalable=no">
```

```
<!-- Ou usando valores numéricos alternativos (0 para não, 1 para sim): -->
```

```
<meta name="viewport" content="user-scalable=0, maximum-scale=1.0">
```

Use o código com cuidado.

3. Exemplos de Propriedades Especiais (Notch/Recortes de Tela)

- **Preenchimento Total (cover):**

Força o plano de fundo do site a ir até as bordas extremas da tela, passando por baixo da câmera frontal (notch) de celulares modernos.

html

```
<meta name="viewport" content="viewport-fit=cover">
```

Use o código com cuidado.

- **Isolamento de Segurança (contain ou auto):**

Garante que o navegador adicione barras pretas ou brancas nas laterais para que nenhuma parte do site fique escondida atrás do recorte da câmera.

html

```
<meta name="viewport" content="viewport-fit=contain">
```

Use o código com cuidado.

4. Combinações Completas do Mundo Real

Na prática, você raramente usará essas propriedades isoladas. Elas são combinadas por vírgulas. Veja os cenários mais comuns:

- **O Combo Perfeito (Responsivo e Acessível):**

Une a largura dinâmica ao zoom inicial correto, mantendo a liberdade de zoom do usuário.

html

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Use o código com cuidado.

- **O Combo para Web Apps Modernos (Estilo Aplicativo Nativo):**

Garante que o site se comporte como um app, ocupando a tela cheia do iPhone/Android (cobrindo o notch) e iniciando sem zoom indesejado.

html

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, viewport-fit=cover">
```

Use o código com cuidado.

Passo 1: O Laboratório de Testes (Como Visualizar)

Para aprender de verdade, você precisa ver acontecendo.

1. Crie um arquivo HTML simples no seu computador.
2. Abra o arquivo no **Google Chrome** ou **Edge**.
3. Pressione **F12** (ou clique com o botão direito e vá em *Inspecionar*).

4. Clique no ícone de **celular/tablet** (Alternar barra de dispositivos) no topo do painel de inspeção. Agora você pode simular qualquer tela.

Passo 2: Dominando as Configurações na Prática

1. Controlando a Largura (width)

- **Como usar:** width=device-width ou width=[número_em_pixels]
- **O aprendizado:** Se você colocar width=320, não importa se o usuário está em um iPhone gigante ou em um celular pequeno, o navegador vai espremer ou esticar a página para que ela finja ter exatamente 320 pixels de largura.
- **Exercício Prático:**
Use a linha abaixo e mude o tamanho do dispositivo no painel do desenvolvedor do Chrome. O site vai se adaptar perfeitamente ao tamanho da tela que você escolher:

html

```
<meta name="viewport" content="width=device-width">
```

Use o código com cuidado.

2. Controlando o Zoom Inicial (initial-scale)

- **Como usar:** initial-scale=[número_decimal] (geralmente 1.0)
- **O aprendizado:** Define o "foco" da câmera do navegador ao abrir o site. 1.0 significa 100% (sem zoom). Se você colocar 2.0, o site abrirá com duas vezes mais zoom, mostrando tudo gigante e cortado.
- **Exercício Prático:** Teste abrir seu site com um zoom forçado para entender como o navegador se comporta:

html

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=2.0">
```

Use o código com cuidado.

3. Limitando o Zoom (minimum-scale, maximum-scale e user-scalable)

- **Como usar:** Combinando limites numéricos com a permissão de zoom.
- **O aprendizado:** O user-scalable=no diz ao navegador: *"Ignore se o usuário tentar afastar ou aproximar os dedos na tela"*. Já o maximum-scale=2.0 diz: *"Pode dar zoom, mas pare quando chegar ao dobro do tamanho"*.
- **Exercício Prático:** Crie uma página com um texto longo e tente dar zoom usando o touchpad do notebook ou a simulação de pinça do celular no navegador com este código (você verá que ele trava o zoom em 2x):

html

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=2.0, user-scalable=yes">
```

Use o código com cuidado.

4. Dominando o Recorte da Tela (viewport-fit)

- **Como usar:** viewport-fit=cover ou viewport-fit=contain
- **O aprendizado:** Essa configuração só ganha vida em celulares com "Notch" (o entalhe da câmera, como nos iPhones modernos). Se você usar cover, o fundo do seu site vai preencher a tela inteira, indo "por baixo" da câmera. Se usar contain, o navegador empurra o site para baixo da câmera, criando barras pretas nas laterais se o celular estiver deitado.

Passo 3: O Próximo Nível (Viewport + CSS)

Quando você usa viewport-fit=cover, seu conteúdo corre o risco de ficar escondido atrás da câmera do celular. Para aprender a usar isso de forma profissional, você precisa combinar a tag meta com **Variáveis de Área Segura do CSS** (safe-area-inset).

Código HTML:

```
html
<head>
  <!-- Ativa o modo tela cheia sob o notch -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
viewport-fit=cover">
  <style>
    body {
      background-color: #3498db;
      margin: 0;
/* O CSS abaixo cria uma margem automática para proteger seu texto de sumir atrás do
notch */
      padding-top: env(safe-area-inset-top);
      padding-bottom: env(safe-area-inset-bottom);
      padding-left: env(safe-area-inset-left);
      padding-right: env(safe-area-inset-right);
    }
  </style>
</head>
```

Use o código com cuidado.

Resumo para o seu Aprendizado

Para projetos do dia a dia, você usará **99% das vezes** a configuração padrão:

```
(width=device-width, initial-scale=1.0).
```

As outras opções servem para criar experiências específicas, como Web Apps que imitam aplicativos nativos ou landing pages imersivas que usam a tela cheia do dispositivo.